ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

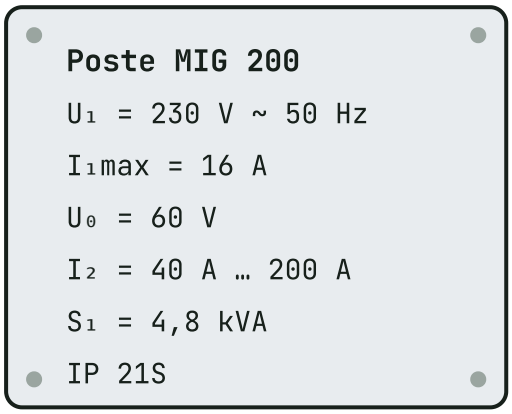
Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

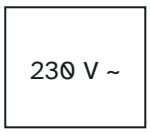
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?



Plaque signalétique d'un poste à souder



DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : U pour une tension en volts (V), I pour une intensité en ampères (A), f pour une fréquence en hertz (Hz), S ou P pour une puissance (VA, W). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**.

1 Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
tension d'alimentation	U_1	**230**	**volt (V)**
fréquence	**f**	**50**	**hertz (Hz)**
intensité absorbée maximale	I_{1max}	**16**	**ampère (A)**
courant de soudage maximal	I_2	**200**	**ampère (A)**

2 Le poste fonctionne-t-il en courant continu ou alternatif ? Justifie. APP

En alternatif : le signe « ~ » est indiqué après 230 V.

3 Le poste absorbe au maximum 16 A sur le réseau. Une prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Peut-on y brancher en même temps un touret à meuler qui absorbe 3 A ? Justifie. ANA

Non : 16 + 3 = 19 A, c'est plus que 16 A ; le disjoncteur risque de couper.

4 Le courant de soudage (200 A) est bien plus grand que le courant pris sur la prise (16 A). Est-ce le même courant ? Que fait le poste ? ANA

Non : le poste transforme le courant du réseau ; il abaisse la tension et donne un courant de soudage beaucoup plus intense.

ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

5 Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher. COM

Que l'atelier fournit bien du 230 V alternatif à 50 Hz ; que la prise supporte une intensité de 16 A.